Slides 09/12

Méthodes efficaces pour l'estimation de modèles spatio-temporel

Alexandre Loret

Table des matières

1 Petites corrections 3
1.a MAE vérifié 4
1.b nbtuba 1000 → 5000 5
1.c Comparaison pour NLS 6
1.d Modification suivi de la loss 8
2 Spatio-Temporel 9
2.a Gneiting 10
2.b Modèles pour grille + masque 11
2.c Vecteur résumé explicite 14

1 Petites corrections

MAE vérifié

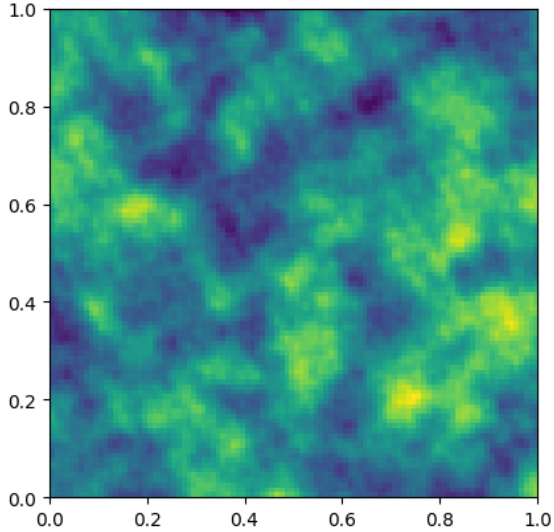
Loss quantile : $L_\tau = \max(\tau * (\text{target} - \text{output}), (1-\tau) * (\text{output} - \text{target}))$

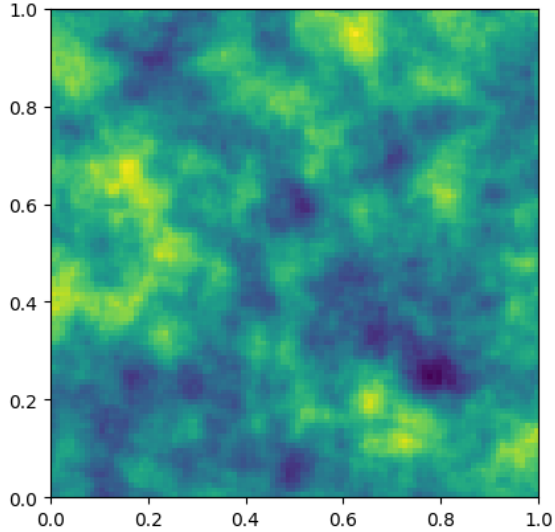
On a trois modèles : $M_{0.5}$, $M_{0.05}$, $M_{0.95}$. La loss est :

$$\begin{aligned} L(Y) = & L_{0.5}(M_{0.5}(Y)) \\ & + L_{0.05}(M_{0.5}(Y) + \exp(M_{0.05}(Y))) \\ & + L_{0.95}(M_{0.5}(Y) + \exp(M_{0.05}(Y)) + \exp(M_{0.95}(Y))) \end{aligned}$$

$M_{0.5}$ donne la médiane (donc MAE) et les deux autres donnent un intervalle de confiance.

nbtuba 1000 → 5000





Comparaison pour NLS

Par grid-search :

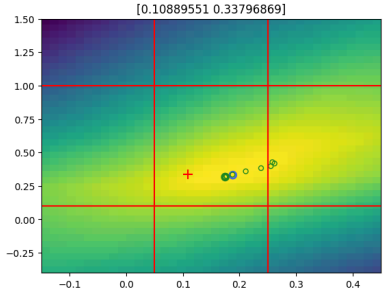
```
Time to test : 202.58s
Test loss : [0.04818347 0.11207985] ± [0.03773961 0.09932275]
```

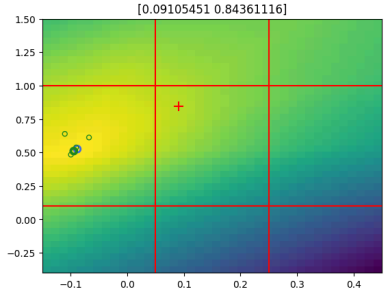
Utilisation du package `Pytorch-minimize` avec la méthode `bfgs`

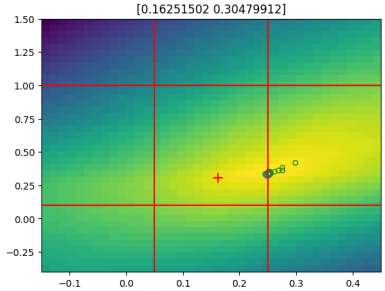
Avant
```
Time to test : 114.88s
Test loss : [0.06215605 0.2037503 ] ± [0.04539046 0.13381939]
```

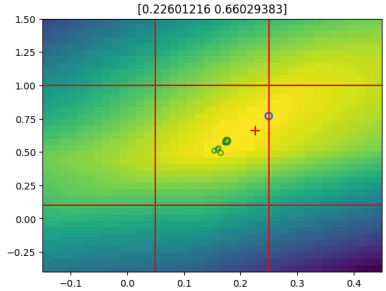
Maintenant
```
Time to test : 157.98s
Test loss : [0.0662095  0.14215676] ± [0.0500213  0.13185776]
```

Comparaison pour NLS (ii)









Modification suivi de la loss

Correction de la sauvegarde des loss/thetas

2 Spatio-Temporel

Gneiting

~~Adaptable~~

Matérn 3D

- Espace dans $[0,1]^2$
  - Choisis selon nombre de parents/enfants, …
- Temporel dans $[0,5]$
  - De taille 20 choisis aléatoirement, exemple :

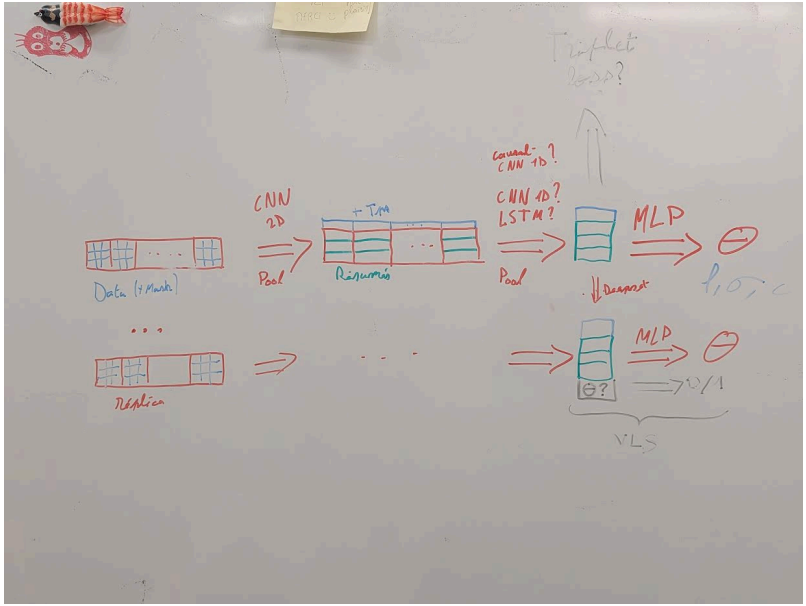
    ```
    [0.6312, 0.7201, 0.7316, 1.1234, 1.2498, 1.3912, 2.4418, 2.5549, 2.8990, 3.0095,
    3.0686, 3.3487, 3.3866, 3.4350, 4.0247, 4.4129, 4.4275, 4.5123, .8053, 4.8480]
    ```
  - Les points ne bougent pas dans l'espace au cours su temps
  - A faire : ajouter des valeurs manquantes aléatoires dans le temps

Modèles pour grille + masque

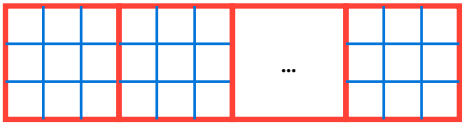
Modèles

- 3D-CNN + Dense
- 2D-CNN + 1D-CNN + Dense
- 2D-CNN + LSTM + Dense

Modèles pour grille + masque (ii)



Modèles pour grille + masque (iii)



Vecteur résumé explicite

Bug

Ref :

- **Unsupervised Scalable Representation Learning for Multivariate Time Series, Jean-Yves Franceschi, et al.**
- **Unsupervised video summarization using deep Non-Local video summarization networks, Sha-Sha Zang, et al.**